

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI GIẢNG MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ WEB

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương 1 : Internet và Web

Giới thiệu cơ bản về Internet và Web, giúp người học có một tầm nhìn về mạng Internet, các trang web đóng vai trò gì trên mạng Internet, nắm bắt được hệ thống Website gồm những thành phần nào.

Chương 2 : HTML và CSS

Trình bày nội dung của ngôn ngữ HTML và CSS để tạo nên các trang web sống động

Chương 3: Ngôn ngữ JavaScript

Trình bày cách sử dụng các kỹ thuật lập trình đơn giản để điều khiển các sự kiện trên trang web.

Chương 4: Công nghệ Web động

Php, Jsp, Servlet,...(MVC)

Chương 5: Cài đặt và cấu hình Web Server

Trình bày cách cài đặt và cấu hình Web Server để quản lý và vận hành Website

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

I. KHÁI NIỆM VỀ MẠNG MÁY TÍNH

☞ *Mạng máy tính (network) là bao gồm các máy tính được nối với nhau sao cho chúng có thể dùng chung dữ liệu và các thiết bị.*

☞ *Các máy tính trong mạng có thể dùng chung các loại tài nguyên sau:*

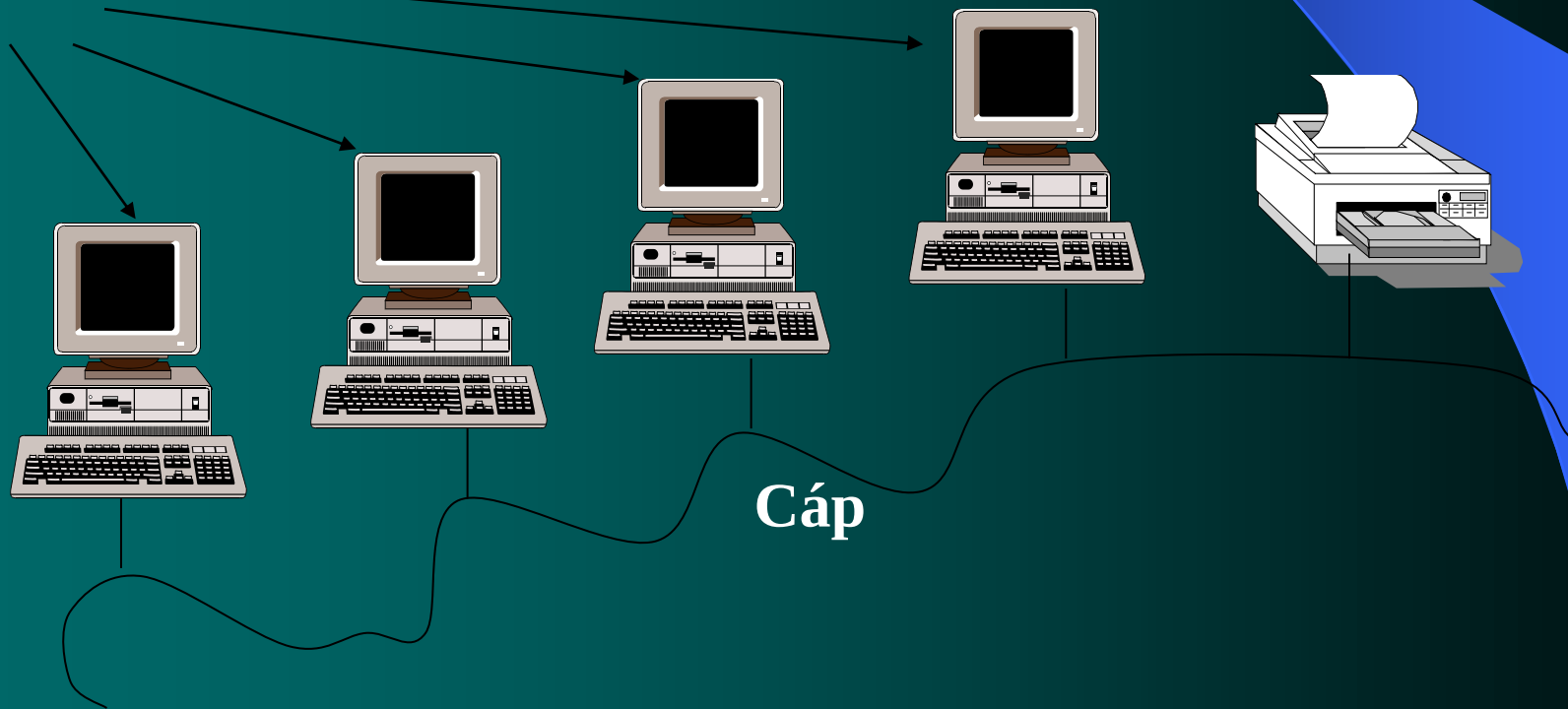
- *Dữ liệu*
- *Thông điệp*
- *Hình ảnh*
- *Máy fax*
- *Modem*
- *Máy in*
- *Các tài nguyên phần cứng khác*

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

Hệ thống mạng máy tính đơn giản

Máy tính

Máy in



Cáp

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

II. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH

1. MẠNG NỘI BỘ (LOCAL AREA NETWORK - LAN)

Mạng nội bộ (LAN) là một mạng của các máy tính được nối với nhau trong một phạm vi hẹp như trong một toà nhà, một công sở nhờ một số loại cáp dẫn, không dùng thuê bao điện thoại.

2. MẠNG ĐIỆN RỘNG (WIDE AREA NETWORK - WAN)

Mạng diện rộng (WAN) là một mạng của nhiều mạng nội bộ nối với nhau thông qua đường dây điện thoại hoặc nhờ các công nghệ khác như hệ thống điện tử viễn thông hoặc vệ tinh.

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

II. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH

3. MẠNG INTERNET LÀ GÌ?



CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

II. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH

3. MẠNG INTERNET LÀ GÌ?

Internet là liên mạng toàn cầu lớn nhất bao trùm lên tất cả các mạng khác phân bố trên phạm vi toàn thế giới.

- + Giúp các máy tính kết nối và trao đổi thông tin với nhau mà không cần biết vị trí địa lý của chúng

- + Cho phép truy cập lên các tài nguyên lưu trữ ở xa.

- + Cho phép trao đổi thư điện tử (Email), trò chuyện (Chat), gọi điện thoại, gửi tin nhắn,..

- + Các tư liệu thông tin được tổ chức theo từng trang (trang Web). Các trang này được liên kết với nhau nhờ các liên kết hay các chỉ mục.

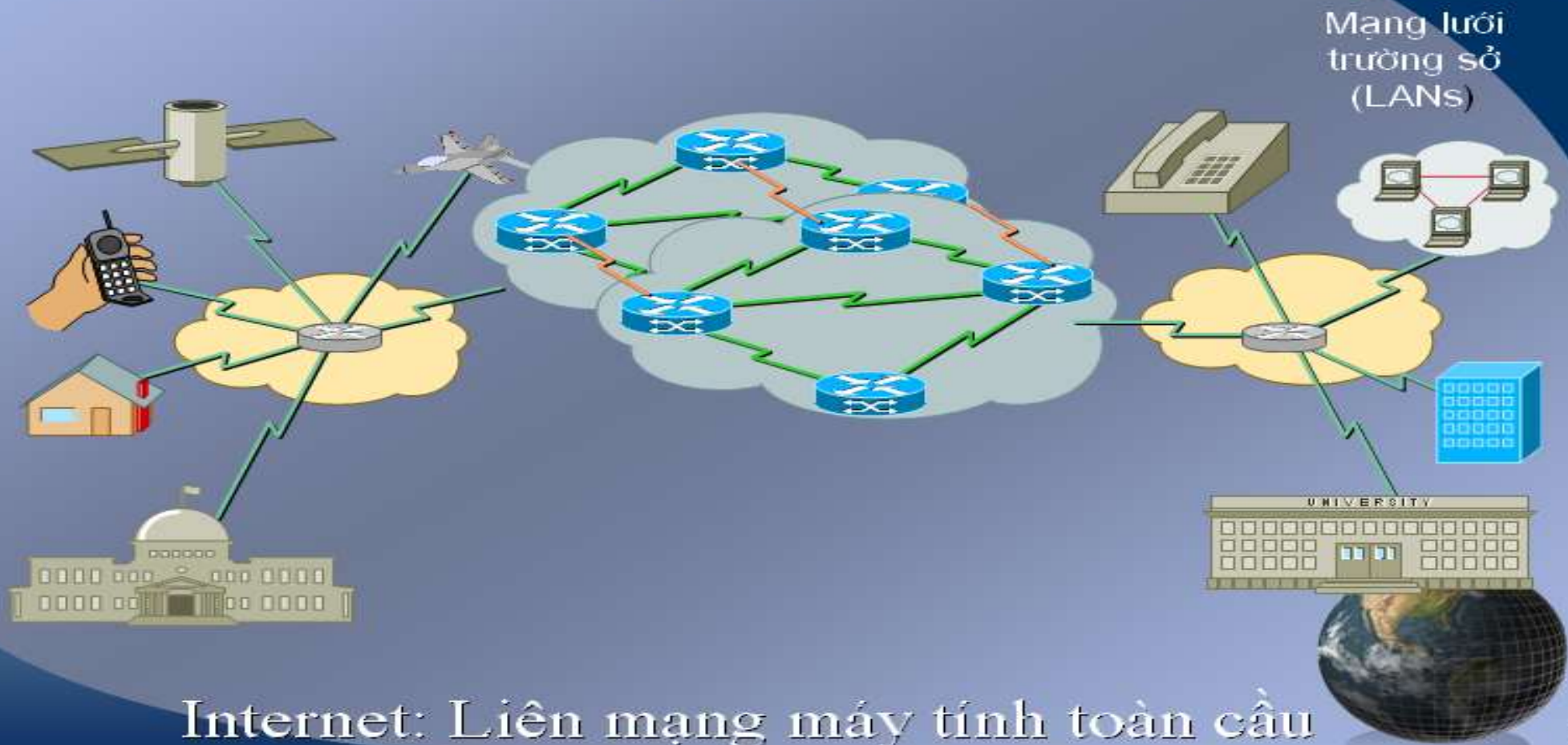
CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

Lịch sử phát triển Internet

- Tiền thân của Internet là ARPANET, 1960
- Năm 1983, giao thức TCP/IP chính thức được coi như một chuẩn cho việc kết nối máy tính
- Năm 1984, ARPANET đã được chia ra thành hai phần: phần thứ nhất vẫn được gọi là ARPANET, dành cho việc nghiên cứu và phát triển; phần thứ hai được gọi là MILNET, là mạng dùng cho các mục đích quân sự.
- WWW ra đời, 1989
- Ngày nay chúng ta thấy Internet xuất hiện trong mọi lĩnh vực : thương mại, chính trị, quân sự, nghiên cứu, giáo dục, văn hoá, xã hội ...

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

Mô hình mạng Internet



CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

Kết nối Internet

- Để kết nối được Internet cần :
 - Máy tính (...)
 - Modem (...)
 - Nhà cung cấp dịch vụ
 - + America Online
 - + VDC (VNPT)
 - + FTP, Viettel, Netnam...
 - Các phần mềm Internet

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

III. CÁC KHÁI NIỆM

1. GIAO THỨC TCP/IP

TCP/IP là một giao thức để kết nối và truyền dữ liệu giữa các máy tính với nhau.

+ Mục đích chính của IP là cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành liên mạng để truyền dữ liệu. IP là một giao thức kiểu không liên kết.

+ TCP là một giao thức kiểu "có liên kết", nghĩa là phải thiết lập liên kết giữa một cặp thực thể TCP trước khi chúng trao đổi dữ liệu với nhau.

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

III. CÁC KHÁI NIỆM

2. ĐỊA CHỈ IP :

Địa chỉ IP dùng để các máy tính liên lạc được với nhau và phân biệt được nhau.

+ IP tĩnh và IP động

Cấu trúc của địa chỉ IP này gồm một chuỗi số 32 bit và được chia thành 4 nhóm, cách nhau bởi dấu chấm (.). Mỗi nhóm gồm 3 chữ số có giá trị từ 000 đến 255.

Ví dụ : địa chỉ IP của một máy tính : 192.168.2.3

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

III. CÁC KHÁI NIỆM

3. Tên miền (Domain Name)

Địa chỉ IP là những dãy số, do đó người dùng Internet rất khó nhớ. Vì vậy người ta dùng khái niệm tên miền (Domain Name) để ánh xạ tới địa chỉ IP. Tuy nhiên tên miền chỉ là tên dành cho người dùng dễ nhớ, cốt lõi của địa chỉ Internet vẫn là IP.

Tên miền của một máy chủ gồm các chuỗi ký tự phân cách nhau bằng dấu chấm (.).

Khuôn dạng tên miền: **xxx.xxx.xxx.xxx (www.ud.edu.vn)**

- Nhóm ký tự cuối cùng đại diện cho tên nước.
- Nhóm kế tiếp đại diện cho loại cơ quan
- Nhóm kế tiếp đại diện cho tên cơ quan
- Nhóm đầu tiên đại diện cho tên máy tính

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

III. CÁC KHÁI NIỆM

3. Tên miền (Domain Name)

Ví dụ:

<i>Địa chỉ IP</i>	<i>Địa chỉ theo tên miền</i>
113.115.12.37	www.pacific.net.sg
203.162.16.235	home.vnn.vn
203.162.7.48	fpt.com.vn
110.32.26.74	www.yahoo.com

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

III. CÁC KHÁI NIỆM

4. Máy chủ (Server)

☞ Là một máy tính được nối vào mạng và có khả năng cung cấp thông tin cho máy tính khác trong mạng.

☞ Là máy trong mạng mà các máy tính khác trong mạng có thể truy cập được.

5. Máy khách (Client)

☞ Là một máy tính được nối vào mạng và có khả năng truy cập vào các máy khác để yêu cầu đáp ứng thông tin. (Máy của những người sử dụng bình thường).

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

IV. CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET

1. Dịch vụ thư điện tử (E-mail) :

- Electronic mail (E-mail) : Là một dịch vụ của Internet giúp cho việc trao đổi thông điệp giữa những người dùng hay nhóm người dùng trên mạng
- Dựa trên giao thức chuẩn Internet: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
- Khả năng gửi tới nhiều người cùng một thời điểm
- Nhanh chóng chuyển giao được tài liệu
- Chi phí thấp

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

IV. CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET

1. Dịch vụ thư điện tử (E-mail) :

Các mô hình hoạt động E-Mail :

- Mô hình thông điệp trực tiếp
- Mô hình hộp thư lưu
- Mô hình Internet

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

IV. CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET

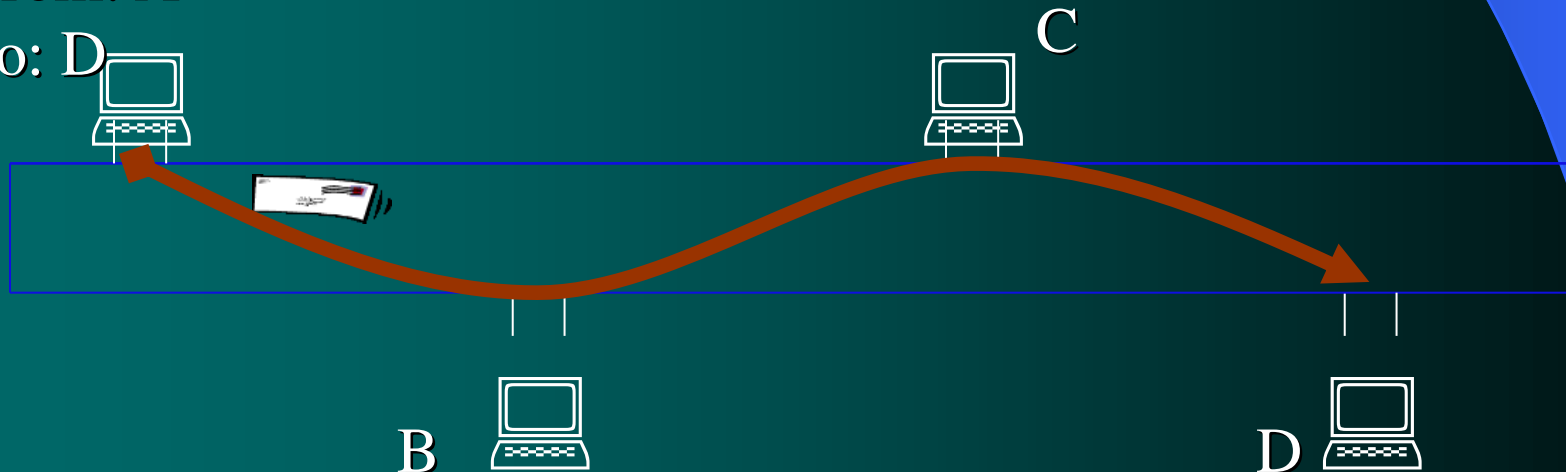
1. Dịch vụ thư điện tử (E-mail) :

Mô hình thông điệp trực tiếp

Các thông điệp được gửi trực tiếp ngay lập tức tới máy đang hoạt động trong mạng nội bộ

from: A

to: D



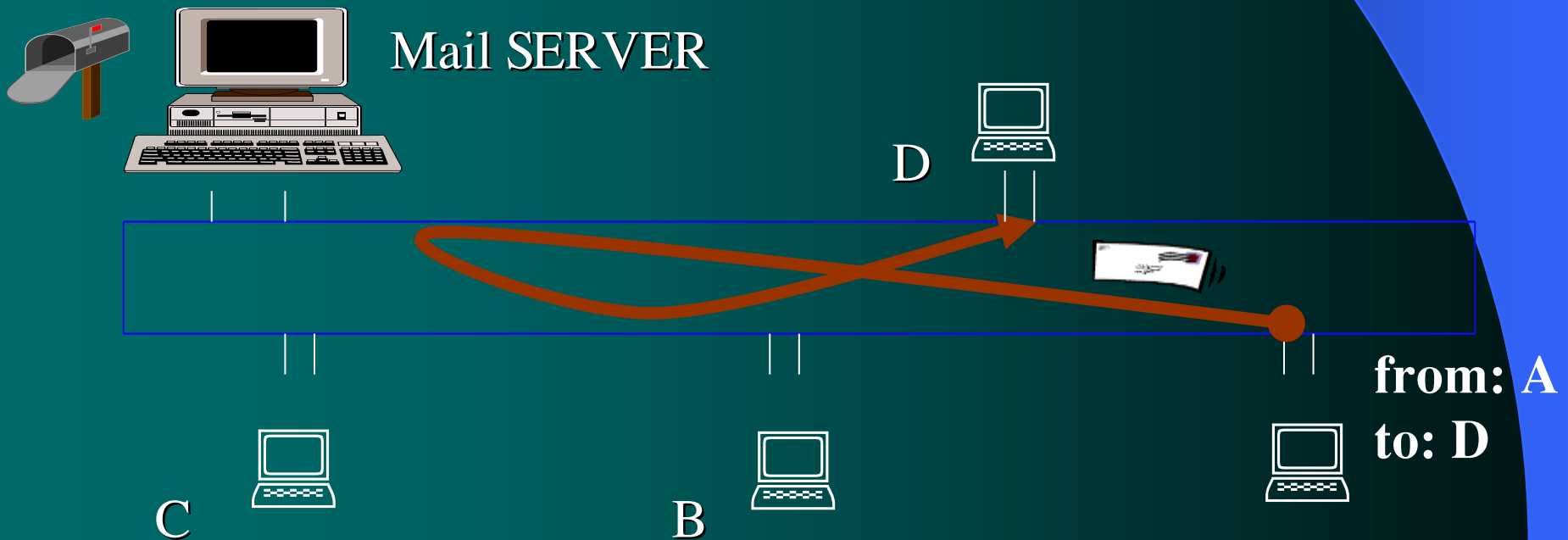
CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

IV. CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET

1. Dịch vụ thư điện tử (E-mail) :

Mô hình hộp thư lưu

Thông điệp được gửi gián tiếp tới một máy phục vụ đang hoạt động trong mạng nội bộ



CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

Các thành phần cơ bản

- Mail server: Chương trình phục vụ thư
- Mail Client: Chương trình cho người sử dụng
- Cách thức giao nhận thư

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

Tài khoản thư điện tử

- Tài khoản đăng nhập thư điện tử gồm:
 - Tên đăng ký (account name)
 - Mật khẩu (Password)
- Địa chỉ thư của người sử dụng sau khi đăng ký:
tên_đăng_ký@tên_miền

Trong đó: tên miền là tên định danh của máy phục vụ thư - tên được cấp bởi tổ chức quản lý tên miền internet

Ví dụ: mvha@dut.udu.vn

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

IV. CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET

2. World Wide Web (www)

- World Wide Web (WWW) là một dịch vụ của Internet
- Là dịch vụ cung cấp thông tin một cách toàn diện nhất cho người dùng.
- Web chứa thông tin bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và thậm chí cả video được kết hợp với nhau.
- Web là kho thông tin khổng lồ: phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thường xuyên được cập nhật, đổi mới và phát triển không ngừng

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

IV. CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET

3. Chat

- Là hình thức hội thoại trực tiếp trên Internet, là một dịch vụ của Internet
- Dịch vụ này cho phép hai hay nhiều người có thể cùng trao đổi thông tin trực tuyến với nhau

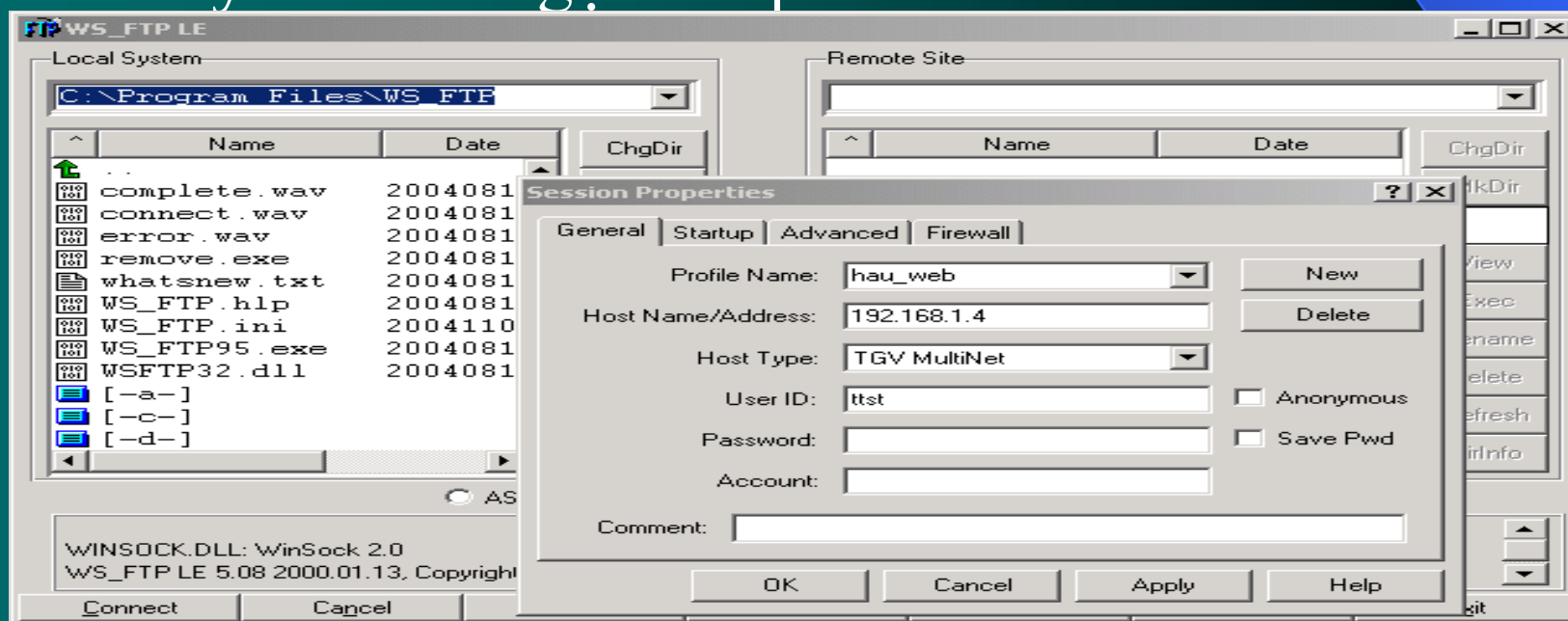
CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

IV. CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET

4. FTP (File Transfer Protocol)

Dịch vụ này cho phép truyền các tập tin từ máy tính này đến máy tính khác trong mạng theo giao thức FTP.

Lấy file từ máy tính ở xa về người ta gọi là Download, gửi file đến máy tính ở xa gọi là Upload



CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

IV. CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET

5. Dịch vụ Telnet

- * Cho phép người sử dụng đăng nhập vào máy tính chủ từ xa thông qua một máy khác trên mạng
- * Hệ thống ở xa sẽ yêu cầu xác nhận tên đăng ký và mật khẩu để đăng nhập
- * Sau khi kết nối thì những gì ta nhập từ bàn phím của người sử dụng đều được gửi đến máy tính từ xa
- * *Lệnh: Telnet <tên host> hoặc <địa chỉ IP>*
- * *Trong đó: <tên host> là tên máy chủ muốn truy cập.
<địa chỉ IP> là địa chỉ của máy chủ muốn truy cập.*

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

IV. CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET

6. Các dịch vụ khác :

* **Gopher** – Tra cứu thông tin theo thực đơn

* **Dịch vụ WAIS** (Wide Area Information Server)

Tìm kiếm thông tin theo diện rộng

* **Mailing list**: Danh sách trao đổi trên Email

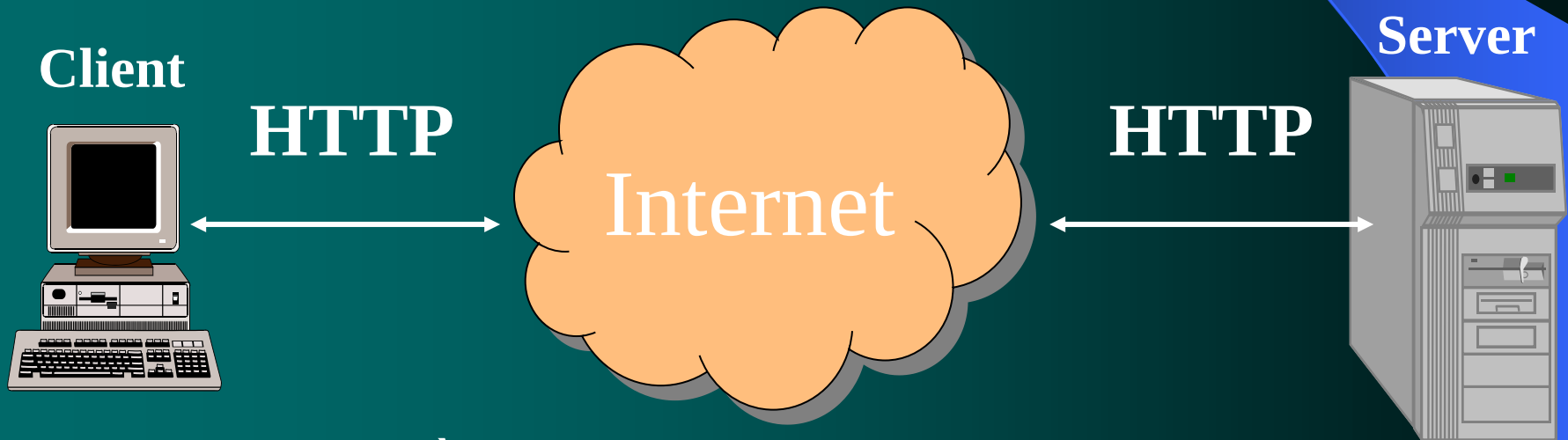
Các dạng mailing list :

- *Mailing list không có nhà quản trị*
- *Mailing list có nhà quản trị (thông dụng)*
- *Mailing list một chiều*

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WORLD WIDE WEB (WWW)

1. Mô hình chung :



Client gửi yêu cầu
thông tin lên Internet

Server nhận yêu cầu, xử lý
và gửi kết quả về cho Client

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

2. Các khái niệm :

a. Địa chỉ URL :

URL (Uniform Resource Locator). Là địa chỉ đầy đủ chỉ đến một tài nguyên thông tin trên Internet.

Ví dụ:

<http://www.hssv.vnn.vn:80/dethidapan/index.html>

Trong đó:

http:// Gọi là tên dịch vụ (có thể gọi là phần giao thức)

www.hssv.vnn.vn/ Là phần tên máy chủ.

dethidapan/index.html Đường dẫn đến tài nguyên.

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

2. Các khái niệm :

a. Địa chỉ URL :

Lợi ích của URL là cung cấp một phương pháp đơn giản, đồng bộ cho việc định danh các tài nguyên có sẵn trên Internet, thông qua rất nhiều giao thức khác nhau như là HTTP, FTP, Telnet,...

Bảng dưới đây mô tả một số khuôn dạng URL chuẩn đang được dùng rất phổ biến:

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

2. Các khái niệm :

a. Địa chỉ URL :

Dịch vụ	Khuôn dạng URL	Ngầm định
HTTP	<u>Http://Host:Port/Path</u>	Port: 80
FTP	<u>Ftp://User.Password@Host:Port/Path</u>	User: Anonymous Password: địa chỉ e-mail Port: 21
GOPHER	<u>Gopher://Host:Port/Path</u>	Port: 70
MAILTO	<u>Mailto:Address@Host</u>	Khung
TELNET	<u>Telnet://User:Password@Host:Port</u>	Port: 23

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

2. Các khái niệm :

b. Giao thức HTTP :

Web Browser và Web Server giao tiếp với nhau thông qua một giao thức được gọi là HTTP. Sự kết nối bằng Http qua 4 giai đoạn:

- + **Tạo kết nối** : Web Browser giao tiếp với Web Server nhờ địa chỉ Internet và số cổng (ngầm định là 80) được đặc tả trong URL
- + **Thực hiện yêu cầu** : Web Browser gửi thông tin tới Web Server để yêu cầu phục vụ. Việc gửi và nhận thông tin ở đây theo phương thức POST, GET
- + **Phản hồi**: Web Server gửi một phản hồi về Web Browser nhằm đáp ứng yêu cầu của Web Browser.
- + **Kết thúc kết nối**: Khi kết thúc quá trình trao đổi giữa Web Browser và Web Server thì sự kết nối chấm dứt.

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

2. Các khái niệm :

c. Web Server

☞ Là một phần mềm được sử dụng trên máy chủ (máy phục vụ) để lắng nghe các yêu cầu từ các máy **Client** (**Web Client**) và đáp ứng yêu cầu cho **máy Client**.

☞ Có rất nhiều Web Server chạy trên nhiều platform : Web Server của NSCA trên UNIX, Web Server dùng trên môi trường Windows, Web Server của Oracle được thiết kế để tận dụng khả năng truy cập vào cơ sở dữ liệu hùng mạnh của Oracle.

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

2. Các khái niệm :

d. Web Browser

☞ Là một phần mềm được sử dụng trên máy khách (**Client**), dùng để gửi các yêu cầu lên **Web Server** và nhận các kết quả đáp ứng từ **Server** đồng thời hiển thị lên với khuôn dạng thích hợp.

☞ Các trình duyệt : Netscape Navigator, Mosaic NCSA, Internet Explore

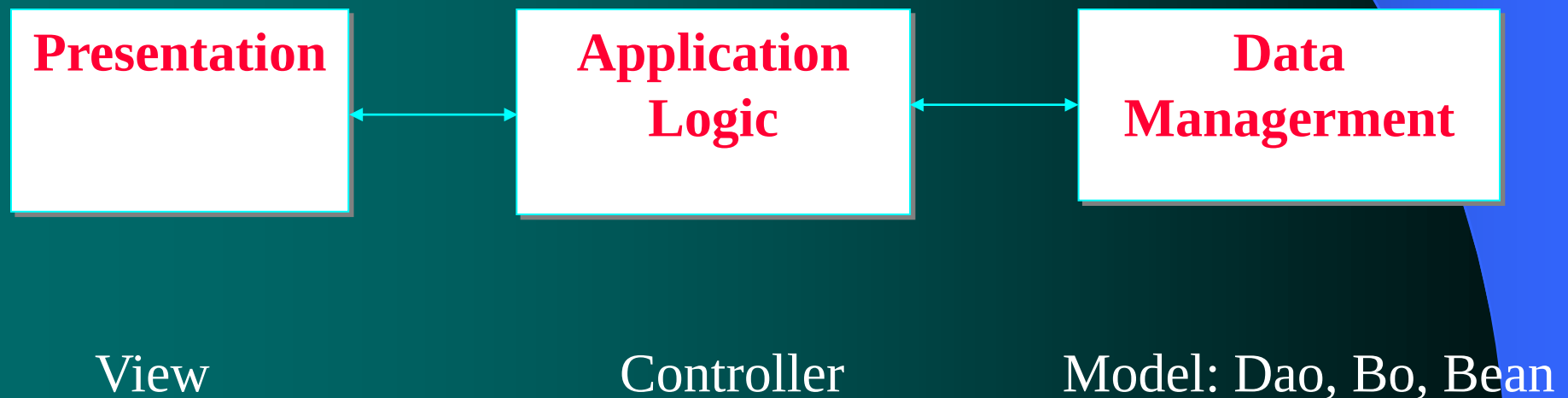
CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

3. Mô hình xử lý Client/Server :

Như chúng ta đã biết, mọi vấn đề được thực hiện trên máy tính đều phải thông qua việc viết chương trình.

Một chương trình có thể chia làm 3 lớp như sau:



CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

3. Mô hình xử lý Client/Server :

+ **Lớp Presentation (lớp trình bày)**: Lớp này quản lý giao diện người sử dụng, cho phép người sử dụng xem các thông tin, báo biểu của chương trình, hoặc cho phép người sử dụng nhập các thông tin đầu vào.

+ **Lớp Application Logic (lớp logic ứng dụng)**: Lớp này được xem như là trái tim của ứng dụng. Nó bao gồm các module cần thiết để hoàn thiện các chức năng của ứng dụng.

+ **Lớp Data Managerment (lớp quản lý dữ liệu)**: lớp này bao gồm tất cả các dữ liệu được sử dụng bởi ứng dụng, cũng như các quy tắc hợp lệ khác nhau được yêu cầu để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

3. Mô hình xử lý Client/Server :

Một mô hình xử lý Client/Server phải có 3 thành phần cơ bản :

Front-end Client

Back-end Server

Mạng máy tính (Network)

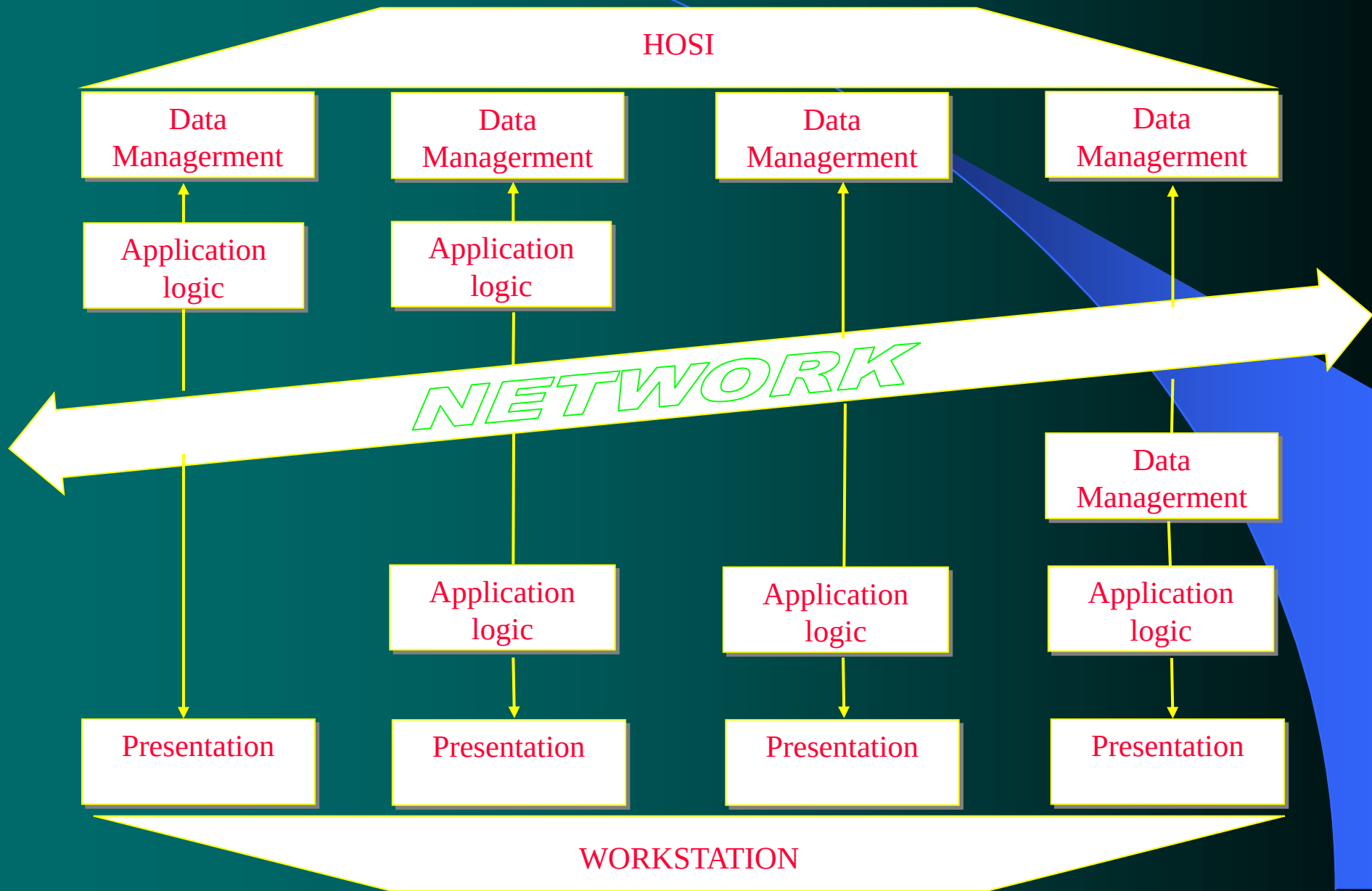
Một chương trình **Front-end Client** chạy trên trạm làm việc (Workstation), mà ở đó người sử dụng giao tiếp với ứng dụng để yêu cầu cung cấp dịch vụ, như truy vấn dữ liệu.

Chương trình **Back-end Server** chạy trên máy chủ (Host) tiếp nhận thông tin và cung cấp dịch vụ được yêu cầu, như phản hồi truy vấn.

Mạng máy tính có chức năng truyền tải thông tin.

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

3. Mô hình xử lý Client/Server : 4 mô hình xử lý phổ biến



CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

3. Mô hình xử lý Client/Server :

+ **Mô hình đầu tiên là mô hình trình bày từ xa :**

mô hình này máy chủ thực hiện truy cập dữ liệu, xử lý tính toán. Kết quả tính toán được trả về và trình bày trên máy trạm.

+ **Mô hình thứ hai là mô hình xử lý phân tán :**

mô hình này chia sẻ năng lực tính toán trên máy chủ cho máy trạm. Máy trạm ngoài chức năng quản lý giao diện còn được phân bổ một số chức năng xử lý thích hợp.

CHƯƠNG 1 : INTERNET VÀ WEB

V. KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA WEB (WWW)

3. Mô hình xử lý Client/Server :

+ **Mô hình thứ 3 là mô hình quản lý dữ liệu từ xa** : mô hình này tận dụng khả năng tính toán của máy trạm. Máy chủ chỉ có chức năng quản lý dữ liệu, còn máy trạm có nhiệm vụ xử lý tính toán và quản lý giao diện người sử dụng.

+ **Mô hình cuối cùng là mô hình quản lý dữ liệu phân tán**: đặc điểm của mô hình này là toàn bộ năng lượng tính toán tập trung trên máy trạm. Tuy nhiên một phần dữ liệu được quản lý bởi máy chủ.

Hết !!!